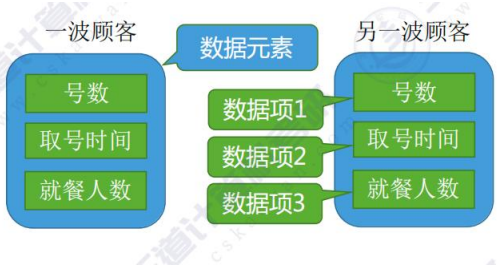
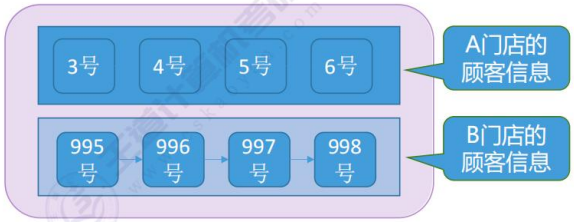
§1 · 绪论

一、数据结构的基本概念

1. 基本概念

- **数据**：信息的载体，可输入计算机并被处理的符号集合。
- **数据元素**：数据的基本单位，可包含多个数据项。
- **数据项**：构成数据元素的不可分割的最小单位。
- **数据结构**：相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。
- **数据对象**：具有相同性质的数据元素的集合，是数据的子集。





3. 数据结构的三要素

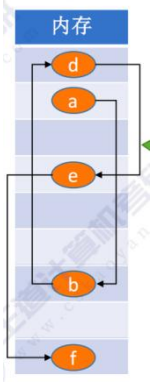
- **逻辑结构**：就是数据结构间的关系

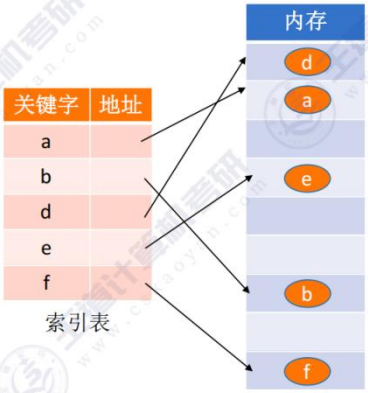
线性结构、树形结构（一对多）、图结构（多对多）、集合（无特定关系）

- **物理结构（存储结构）**：逻辑结构在计算机中的**存储方式**。

顺序存储、链式存储、索引存储、散列存储（Hash）

- **数据的运算**：施加在数据上的操作，包括定义与实现。





4. 数据类型与抽象数据类型

- **数据类型**：<u>**值的集合 + 一组操作**</u>。
    - 原子类型（值不可再分）eg.int
    - 结构类型（值可分解为若干成分）eg.横纵坐标
- **抽象数据类型（Abstract Data Type，ADT）**：逻辑 + 运算

二、算法的基本概念

1. 算法定义

- **程序 = 数据结构 + 算法**
- **算法**：对特定问题求解步骤的一种描述，是**有限**的指令序列。

  <u>算法是有穷的，程序可以无穷</u>。微信若一直运行，就是程序。

2. 算法的五个特性

- 有穷性、确定性、可行性、输入（≥0 个）、输出（≥1 个）

3. “好”算法的特质

- 正确性、可读性、健壮性、高效率（时间）、低存储需求（空间）

三、算法效率的度量

1. 时间复杂度

- **定义**：事前预估算法时间开销 T(n) 与问题规模 n 的关系。

$$O(1) < O(\log_2 n) < O(n) < O(n\log_2 n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!) < O(n^n)$$

- **分析技巧**：
  - ①只考虑数量级，②只考虑最高阶，③嵌套循环只考虑最深层

练习 1（循环嵌套）：

```
void loveYou(int n) {
    int i = 1;
    while (i <= n) {
        i = i * 2;
        printf("I Love You %d\n", i);
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

练习 2（平均复杂度）

```
void loveYou(int flag[], int n) {    //n 为问题规模
    printf("I Am Iron Man\n");
    for(int i=0; i<n; i++){ //从第一个元素开始查找
        if(flag[i]==n){ //找到元素n
            printf("I Love You %d\n", n);
            break;  //找到后立即跳出循环
```

四、算法的空间复杂度：运行所需内存空间与问题规模 n 的关系。

例：

```
//算法1— 逐步递增型爱你
void loveYou(int n) {   //n 为问题规模
    int i=1;    //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++;    //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

无论问题规模怎么变，算法运行所需的内存空间都是固定的常量，算法空间复杂度为

$S(n) = O(1)$

注：S 表示“Space”

算法原地工作——算法所需内存空间为常量

```
void test(int n) {
    int flag[n][n]; //声明 n*n 的二维数组
    int i;
    //.....此处省略很多代码
}
```

```
void test(int n) {
    int flag[n][n]; //声明 n*n 的二维数组
    int other[n];   //声明一个长度为n的数组
    int i;
    //.....此处省略很多代码
}
```

$S(n) = O(n^2)+O(n)+O(1) = O(n^2)$

练习：

```
void loveYou(int n) {
    int flag[n];
    if (n > 1) loveYou(n - 1);
    printf("I Love You %d\n", n);
}
```